

COSAS PROBADAS Y PREGUNTAS ABIERTAS

1. RESULTADOS PROBADOS

Sea $f: A \rightarrow B$ un morfismo de marcos con adjunto derecho $f_*: B \rightarrow A$. Si $F \subseteq A$ y $G \subseteq B$ son filtros, definimos:

$$(1) \quad b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \quad a \in f_*G \iff f(a) \in G.$$

Proposición 1.1. Para $f = f^*: A \rightarrow B$ un morfismo de marcos y $G \in B^\wedge$, entonces $f_*G \in A^\wedge$.

Demostración. Por (1), f_*G es un filtro en A . Necesitamos que f_*G satisfaga la condición de filtro abierto. Sea $X \subseteq A$ tal que $\bigvee X \in f_*G$, con X dirigido. Entonces

$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$

es dirigido y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$. Como G es un filtro abierto y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$, existe $x \in X$ tal que $f(x) \in G$. Por lo tanto, $x \in f_*G$. $\square$

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ U_A \downarrow & & \downarrow U_A \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{F^\infty} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta laxamente, es decir, $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$. En este diagrama f^∞ y F^∞ representan los núcleos ajustados asociados a los filtros $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, respectivamente, es decir,

$$f^\infty = v_F \quad \text{y} \quad F^\infty = v_\nabla.$$

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos $j \in NA$, $F \in A_j^\wedge$ y $j_*F \in A^\wedge$ para producir el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ j^* \downarrow & & \downarrow j^* \\ A_j & \xrightarrow{\hat{f}^\infty} & A_j \end{array}$$

donde $\hat{f}^\infty$ y f^∞ son los núcleos ajustados asociados a los filtros j_*F y F , respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos posteriores.

Lema 1.2. Para $j = j^*$, f y $\hat{f}$ como antes se cumple que $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$.

Demostración. Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \bigvee \{v_y \mid y \in j_* F\} \quad f = \bigvee \{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para $a \in A$ se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo $a, y \in A$, $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$ y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) &\leq j(a) \Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$. □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

Corolario 1.3. Para j , f y $\hat{f}$ como antes, se cumple que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$

Demostración. Para $\alpha \in \text{Ord}$ verificaremos que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$. Lo haremos con inducción transfinita.

Si $\alpha = 0$, es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ j \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ f^\alpha \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 1.2 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si λ es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^\lambda = \bigvee \{\hat{f}^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^\lambda = \bigvee \{f^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^\lambda = j \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f^\alpha \circ j.$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f}^\lambda \leq f^\lambda \circ j$. □

Observación 1.4. El Lema 1.2 y el Corolario 1.3 también se cumplen si j solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que $v_F = f^\infty$ y $v_{j_*F} = \hat{f}^\infty$, el Corolario 1.3 nos dice que

$$j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$$

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por F y por j_*F , y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos j, v_F y v_{j_*F} tenemos el siguiente diagrama

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} A & \begin{array}{c} \xrightarrow{(v_{j_*F})^*} \\ \xleftarrow{(v_{j_*F})_*} \end{array} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & \searrow H & \\ A_j & \begin{array}{c} \xleftarrow{(v_F)_*} \\ \xrightarrow{(v_F)^*} \end{array} & A_F \end{array}$$

donde A_F y A_{j_*F} son los cocientes compactos producidos por v_F y v_{j_*F} , respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H: A \rightarrow A_F, \quad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismo de marcos entre los cocientes compactos A_{j_*F} y A_F de tal manera que el diagrama (3) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h: A_{j_*F} \rightarrow A_j, \quad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir, $h(x) = H(x)$ para todo $x \in A_{j_*F}$.

Notemos que, por el Corolario 1.3, se cumple que $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$, por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si $h = H|_{A_{j_*F}}$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

conmuta.

Debemos verificar que h es un morfismo de marcos. Por la definición de h , este es un $\wedge$ -morfismo. Restaría comprobar que es un $\vee$ -morfismo.

Los supremos en A_{j_*F} y A_F son calculados de manera diferente, esto es

$$\bigvee_{v_{j_*F}} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \bigvee_{v_F} = v_F(\bigvee_j Y)$$

donde $X \subseteq A, Y \subseteq A_j$.

Como H es un morfismo de marcos, $H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H$. Necesitamos algo similar para el morfismo h .

Lema 1.5. *Siguiendo la información anterior, se cumple que*

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Demostración. Basta probar que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq \bigvee_{v_F} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 1.3. Además, por la idempotencia de v_F

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Por lo tanto $h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h$. □

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

Proposición 1.6. *El diagrama*

$$(4) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

es conmutativo.

Proposición 1.7. *Si A es un marco eficiente, entonces A_j es un marco eficiente.*

Demostración. Observemos primero que $F \subseteq j_*F$. Como A es eficiente y $F \in A^\wedge$, se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$.

Si $\hat{d} \leq d$, entonces $d \vee x = 1$, para $d = d(\alpha) = f^\alpha(j(0))$.

Así, por el Corolario 1.3

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^\alpha(0)) \leq f^\alpha(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si $x \in F$, entonces $d \vee x = 1$ y A_j es eficiente. $\square$

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

Proposición 1.8. Si $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ son marcos eficientes, entonces $A_1 \oplus A_2$ es un marco eficiente.

Demostración. Consideremos $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ α -eficientes. Por la construcción de $A_1 \oplus A_2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \xrightarrow{\quad \iota_i \quad} & & & \\ & \nearrow & & & \searrow & & \\ A_i & \xrightarrow{\alpha_i} & A_1 \times A_2 & \xrightarrow{\downarrow(-)} & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) & \xrightarrow{\sim} & A_1 \oplus A_2 \\ & \nwarrow & & & \nearrow & & \\ & & & \xleftarrow{\quad (\iota_i)_* \quad} & & & \end{array}$$

donde $\alpha_1(a) = (a, 1)$ y $\alpha_2(b) = (1, b)$ para $a \in A_1$ y $b \in A_2$. Además, como $\iota_i \in \text{Frm}$, $(\iota_i)_*$ es su adjunto derecho.

Consideremos $F \in (A_1 \oplus A_2)^\wedge$ y, por la Proposición 1.1, $(\iota_i)_*[F] \in A_i^\wedge$. Como A_i es eficiente, para $x_i \in (\iota_i)_*F$ se cumple que $d_i \vee x_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_*F\}$$

Por (1) se tiene que si $x_i \in (\iota_i)_*F$, entonces $\iota_i(x_i) \in F$, es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser F un filtro, se cumple que $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$.

Además, para cada $i = 1, 2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \downarrow \iota_i & & \downarrow \iota_i \\ A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{f_F} & A_1 \oplus A_2 \end{array}$$

donde $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$. Veamos que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$.

Consideremos $a \in A_i$, entonces $v_y(a) \leq f_i(a)$ y $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$. Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) &= \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) \Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_1(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$. Verifiquemos que $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ también es cierto. Por inducción transfinita

- Si $\alpha = 0$, es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.

- Si λ es un ordinal límite, entonces

$$f_i^\lambda = \bigvee \{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee \{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$

Luego

$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$

De aquí que, para $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$, se cumple que

$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$

pero $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$. Por lo tanto

$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$

es decir, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. $\square$

Corolario 1.9. Si $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ son marcos α -eficiente y β -eficiente, respectivamente, entonces $A_1 \oplus A_2$ es eficiente.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, consideremos $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$. Entonces A_1 y A_2 son γ -eficientes y por la Proposición 1.8, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. $\square$

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

Proposición 1.10. La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.

Demostración. Sean $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de marcos eficientes y $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subseteq \text{Ord}$ los grados de eficiencia de cada A_i . Sabemos que

$$\bigoplus_{i \in I} A_i \in \text{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i: A_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i) \in \text{Frm},$$

entonces $(\iota_i)_*$ es el adjunto derecho de ι_i . Además, para $F \in (\bigoplus_{i \in I} A_i)^\wedge$, por la Proposición 1.1, $(\iota_i)_* F \in A_i^\wedge$ y por (1),

$$x_i \in (\iota_i)_* F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$

Sin pérdida de generalidad, consideremos $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$, entonces cada A_i es α -eficiente. Por hipótesis, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $x_i \vee d_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}.$$

Afirmación: Para cada $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$.

Sabemos que $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$. Luego, $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$ para todo $i \in I$ y $j \in I$. Por lo tanto, al ser F filtro, se cumple que $\bigvee \iota_i(x_i) \in F$.

Notemos que para cada A_i tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \iota_i \downarrow & & \downarrow \iota_i \\ \bigoplus_{i \in I} A_i & \xrightarrow{f_F} & \bigoplus_{i \in I} A_i \end{array}$$

donde $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$.

Si tomamos $a \in A_i$, de manera similar que en la prueba de la Proposición 1.8, se puede verificar que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ y por inducción transfinita, $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$. Evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0 \rangle) = d(\alpha) = d.$$

y $\langle d_i \rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$.

Luego, $\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$, pero

$$\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle = \langle x_i \vee d_i \rangle = \langle 1 \rangle,$$

es decir, $\langle 1 \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$ y por lo tanto $\langle x_i \rangle \vee d = \langle 1 \rangle$. Así, por la afirmación anterior, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ es eficiente. $\square$

Corolario 1.11. La subcategoría de marcos eficientes es coreflexiva en Frm .

Lema 1.12. Para todo $\alpha \in \text{Ord}$ y $X \in \text{CS}$, se cumple

$$(5) \quad \partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'.$$

Demostración. Procedemos por inducción transfinita sobre $\alpha \in \text{Ord}$.

Caso base $\alpha = 0$. Por definición, $\partial_F^0 = \text{id}$, es decir, $\partial_F^0(X) = X$ y $f_F^0 = \text{id}$, luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = (f_F^0(X'))'.$$

Caso sucesor. Supongamos que la afirmación es cierta para α y probemos para $\alpha + 1$. Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F(\partial_F^\alpha(X)).$$

Además,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X))'))'.$$

Por hipótesis inducción, $\partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'$ y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = (f_F^{\alpha+1}(X'))'$$

que es lo que queríamos.

Caso límite. Sea λ un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo $\alpha < \lambda$. Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \left(\bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X) \right)' = \bigcup_{\alpha < \lambda} (\partial_F^\alpha(X))'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo $\alpha < \lambda$,

$$(\partial_F^\alpha(X))' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \bigcup_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = (f_F^\lambda(X'))'.$$

y obtenemos lo que queríamos. □

Un caso particular del lema anterior es cuando $\alpha = \infty$.

Corolario 1.13. Para $X \in \mathcal{OS}$ y $U \in \mathcal{OS}$ se cumple que

$$(6) \quad \begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned}$$

Lema 1.14. Si $A = \mathcal{OS}$ y $E \subseteq S$ se cumple que

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$

Demostración. Como el marco A es espacial se cumple que $\mathcal{U}$ es un isomorfismo. De aquí que si $U \in \mathcal{O} \text{ pt } A$ existe $V \in \text{pt } A$ tal que $U = \mathcal{U}(V)$ y como $U \in \text{pt } A$, se cumple que $U = V$. Luego

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup \{W \in \mathcal{OS} \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U). \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$. $\square$

Proposición 1.15. . Para $F \in A^\wedge$, $Q \in \mathcal{QS}$ y $\nabla = \nabla(Q)$, si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$.

Demostración. Si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$. Además, para $F \in A^\wedge$ si $j \in [v_F, w_F]$, entonces $F = \nabla(j)$. De esta manera debemos probar que $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$.

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\nabla = \nabla(k)$, es decir, para $V \in \nabla$ se cumple que $k(V) = S$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \mathcal{U}(x) \in \nabla \iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}) \end{aligned}$$

$\square$

Lo anterior define un morfismo $\mathcal{U}: [v_\nabla, w_\nabla] \rightarrow [v_F, w_F]$. Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es $\mathcal{U}$. Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en NA .

Consideremos $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$. Ya que v_F es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$(7) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

De manera similar, dado que w_F es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$(8) \quad \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F.$$

Proposición 1.16. Para $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{OS}^\wedge$ se cumple que

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Demostración. Por (8), debemos verificar que $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}$. Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo $x \in A$ se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{OS}$, es suficiente demostrar que $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. A manera de contradicción, consideremos $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ tal que $y \notin M'$ y $y \notin \mathcal{U}(x)$. De aquí que

$$y \in M \quad \text{y} \quad x \leq y.$$

Por hipótesis, $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$, entonces

$$w_F(x) \not\leq y \quad \text{y} \quad w_F(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir, $w_F(x) \leq y$ lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. □

Un caso particular del diagrama (4) lo podemos obtener al considerar $j^* = \mathcal{U}_A$. Así,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow h \\ \mathcal{OS} & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{OS}_\nabla \end{array}$$

Se puede probar que $\text{pt } A_F = Q$, es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F} : A_F \rightarrow \mathcal{O} \text{pt } A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de A a través de v_F .

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{\mathcal{U}_A} \mathcal{OS} \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{OS}_\nabla \xrightarrow{\mathcal{U}_{\mathcal{OS}_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de A a través de v_∇ , pues se cumple que $\text{pt } \mathcal{OS}_\nabla = Q$. Debido a que $Q \subseteq S$, ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto \mathcal{U}_A(x) \cap Q$$

para $x \in A$.

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$(9) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \downarrow \mathcal{U}_A & & \downarrow h \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S_\nabla \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \mathcal{U}_{A_F} \\ \searrow \mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla} \end{array} \quad \mathcal{O}Q$$

Dado que el diagrama anterior está codificado a través de $F \in A^\wedge$ y el $Q \in \mathcal{Q}S$ asociado, denominamos a (9) como el Q -cuadrado.

Teorema 1.17. *Bajo las hipótesis del Q -cuadrado (9). Si $A \in \text{Frm}$ satisface la propiedad (H), entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de A_F es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Hausdorff.

Demostración. Por hipótesis, A satisface (H). Como la propiedad (H) es cerrada bajo cocientes, A_F y $\mathcal{O}S$ satisfacen (H). Además, (H) es conservativa, es decir, $S = \text{pt } A$ es un espacio T_2 . Al ser S T_2 , si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$. Además,

$$S \text{ es } T_2 \Rightarrow S \text{ es fuertemente apilado} \Rightarrow v_\nabla = [Q'].$$

Ya que $Q' \in \mathcal{O}S$, se cumple que $[Q'] = u_{Q'}$ y este es complementado en $N\mathcal{O}S$. Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Proposición VI.3.3] se cumple que $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$ es espacial. De aquí que g es un isomorfismo.

Por lo tanto, $\mathcal{O} \text{ pt } A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$, es decir, $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$.

□

Definición 1.18. Sea $A \in \text{Frm}$.

1. Diremos que A es fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.
2. Diremos que A es apilado ($\mathcal{U}_*([Q']\mathcal{U})(0) = v_F(0)$).

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio S es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos $\mathcal{O}S$ es apilado (fuertemente apilado).

Proposición 1.19. *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

Demostración. Consideremos $S \in \text{Top}$, $A = \mathcal{O}S$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Primero, supongamos que S es fuertemente apilado. De aquí que $v_F = [Q']$ y por el Lema 1.14 tenemos que $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$. Por lo tanto $\mathcal{O}S$ es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que S es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \text{pt } \mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup \{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'. \end{aligned}$$

Por el Corolario 1.13 tenemos que $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$. Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir, $\mathcal{O}S$ es apilado. □

Recordemos que si un espacio es T_1 y fuertemente apilado, entonces se satisface que $w_\nabla = v_\nabla$. Adicionalmente, en el caso espacial, también se cumple que si S es apilado y T_1 , entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si A es T_1 y fuertemente apilado,

$$¿v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco A ? Además, se cumple que si A es apilado y T_1 , ¿ A es espacial?

Antes de responder esto, necesitamos algunos resultados auxiliares. Si tomamos $p \in \text{pt } A$ y el par HM $(F_p, \uparrow p)$, se cumple que para

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid (\forall a \in A \setminus F_p)[a \leq m]\},$$

el núcleo $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\}$ es $w_p(x)$.

Para verificar lo anterior, notemos que $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$. Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid [\forall a \in \downarrow p](a \leq m)\} = \{p\}.$$

De aquí que $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$, es decir,

$$(10) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo $x \in A$. Por lo tanto $w_{F_p} = w_p$.

Proposición 1.20. Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces todo punto de A es máximo en $\text{pt } A$.

Demostración. Consideremos $p, q \in \text{pt } A$ tales que $p \leq q$. Notemos que para $q \in \text{pt } A$, tenemos el par HM $(F_q, \uparrow q)$, donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis, $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$ y por (11)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p.$$

Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. $\square$

Recordemos que por (2), para toda terna HM (F, Q, ∇) tenemos que

$$\mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Además, si A es fuertemente apilado, entonces $v_F = \mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U}$ y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [Q']\mathcal{U}$$

Por lo tanto, $v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}$ y, por propiedades del adjunto, $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$.

Con esto hemos probado que si A es fuertemente apilado, entonces el diagrama (2) es conmutativo. El siguiente resultado nos menciona bajo que condiciones tenemos la otra implicación.

Proposición 1.21. Si $A \in \text{Frm}$ es eficiente y el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A \\ \mathcal{U} \downarrow & & \downarrow \mathcal{U} \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta, entonces A es fuertemente apilado.

Demostración. Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) un par HM. Por hipótesis, A es eficiente y por resultados previos tenemos las implicaciones

$$A \text{ eficiente} \Rightarrow \mathcal{O}S \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado.}$$

De aquí que, por empaquetado, si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$ y $Q' \in \mathcal{O}S$. Luego, al ser S apilado tenemos que $\bar{Q} = \partial_\nabla^\infty(S)$, es decir, $Q' = v_\nabla(\emptyset)$ y al ser $\mathcal{O}S$ eficiente, $v_\nabla = u_{Q'} = [Q']$.

Además, si $v_\nabla \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$, entonces

$$v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir,

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$, es decir, A es fuertemente apilado. $\square$

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

Corolario 1.22. *Si $\mathcal{OS}$ es eficiente, entonces S es fuertemente apilado.*

Demostración. Ya que S es fuertemente apilado si y solo si $v_\nabla = [Q']$, el resultado se sigue del hecho de que

$$\mathcal{OS} \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado}$$

□

Si $F \in A^\wedge$, podemos construir el conjunto

$$M = \{m \in A \setminus F \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F\}.$$

De manera particular, si $p \in \text{pt } A$, entonces para el par HM $(F_p, \uparrow p)$ el conjunto M es de la forma

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F_p\}.$$

Notemos que $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$. Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid a \leq m, \forall a \in \downarrow p\} = \{p\}.$$

De aquí que $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$, es decir,

$$(11) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo $x \in A$. Por lo tanto $w_{F_p} = w_p$.

Proposición 1.23. *Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces todo punto de A es máximo en $\text{pt } A$.*

Demostración. Consideremos $p, q \in \text{pt } A$ tales que $p \leq q$. Notemos que para $q \in \text{pt } A$, tenemos el par HM $(F_q, \uparrow q)$, donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis, $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$ y por (11)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p,$$

donde la última igualdad es consecuencia de que $p \notin F_q$. Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. □

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial $\mathcal{U}_A$ tenemos el núcleo sp_A dado por

$$\text{sp}_A(x) = \bigwedge \{p \in \text{pt } A \mid x \leq p\}$$

para $x \in A$. Combinando este hecho con lo mencionado en la Proposición 1.23 podemos dar información sobre el colapso de los intervalos de admisibilidad.

Proposición 1.24. *Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:*

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $v_F(0) = w_F(0)$.

2. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado.
3. Si $v_F(0) = w_F(0)$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es T_1 , se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ es } T_1 \Rightarrow S \text{ es } T_1 \Rightarrow Q = M$$

y al ser A apilado

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

2. Recordemos que para todo par HM se cumple

$$(12) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis $v_F(0) = w_F(0)$, es decir, $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$. Por lo tanto, A es apilado.

3. Consideremos $p \in \text{pt } A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a$. Por hipótesis $\{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$. Luego

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para algún $q \in Y$. Así, $p \leq a \leq q$ y por la Proposición 1.23, $p = q$. Por lo tanto, $p = a$ y todo punto es máximo en A , es decir, A es T_1 . □

Como consecuencia del resultado anterior tenemos el siguiente.

Corolario 1.25. Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::

1. Si A es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_F = w_F$.
2. Si $v_F = w_F$, entonces A es fuertemente apilado.
3. Si $v_F = w_F$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es fuertemente apilado $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ y por T_1 se cumple que $Q = M$. Por lo tanto $v_F = w_F$.
2. Se sigue de (12).
3. Se sigue de la Proposición 1.24. □

Notemos que si para cada par HM (F, Q) se cumple que $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. En particular, para cada $p \in \text{pt } A$ y el par $(F_p, \uparrow p)$ se cumple que $v_{F_p}(0) = p$. Además $v_{F_p}(p) = v_{F_p}(0) = 0_{A_{F_p}}$.

Si A es T_1 , p es máximo en A , entonces p es máximo en A_{F_p} y por lo tanto, $A_{F_p} = \{p, 1\}$.

Ahora, $F_{F_p} = \nabla(v_{F_p})$ y $x \in F_p$ si y solo si $v_{F_p}(x) = 1$. De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in F_p \\ p, & \text{si } x \notin F_p \end{cases} = w_{F_p}(x).$$

Por lo tanto, si A es T_1 y apilado, entonces $v_{F_p} = w_{F_p}$ para cada $p \in \text{pt } A$. Con esto en mente, podríamos preguntarnos si existe alguna manera de recuperar la noción fuertemente apilado por medio de T_1 y apilado.

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que $S = \emptyset$, donde $S = \text{pt } A$. Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que $S \neq \emptyset$.

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro máximo $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ (y por fines de practicidad lo denotaremos por $A_{\mathcal{M}}$), cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

Considerando que $S \neq \emptyset$, debemos verificar que ocurre cuando

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset \quad \text{y} \quad \text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset.$$

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset$, entonces $S \subseteq \mathcal{M}$, es decir, para todo $p \in S$, $p \in \mathcal{M}$. De aquí que $p \not\leq b$, pues si ocurriera que $p \leq b$, entonces $b \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Luego, como $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, entonces $p \vee b \in \mathcal{M}$ y, al ser A un marco T_1 , se cumple que

$$p \vee b = p \quad \text{o} \quad p \vee b = 1 \iff b \leq p \quad \text{o} \quad b \not\leq p.$$

Por lo tanto, tenemos los siguientes escenarios:

$$1) p \not\leq b \text{ y } b \leq p, \quad 2) p \not\leq b \text{ y } b \not\leq p.$$

para todo $p \in S$.

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, como $p \notin \mathcal{M}$, se cumple que $a \not\leq p$, pues de lo contrario, si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$ y sería una

contradicción.

Dado que $p \notin \mathcal{M}$, podemos construir el filtro generado por $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$ y por la maximalidad de $\mathcal{M}$, este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, entonces $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ y por lo tanto $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$. Al ser A un marco T_1 , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que $p = v_{\mathcal{M}}(b)$, entonces $a \not\leq p$ y $b \leq p$, es decir, A es espacial. Veamos que $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$ nos lleva a una contradicción.

Para obtener el análogo del segundo punto necesitamos realizar las siguientes observaciones:

1. Consideramos a $A^\wedge$ como un espacio topológico donde los abiertos básicos de $\mathcal{O}(A^\wedge)$ están dados por

$$D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\}$$

donde $x \in A$.

2. Para $A \in \text{Frm}$, podemos construir un marco VA como en [Sim04]. Cada elemento en $\text{pt}(VA)$ es de la forma

$$(F, a), \quad \text{donde } F \in A^\wedge \text{ y } a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

3. Tenemos la función continua suprayectiva $\pi: \text{pt}(VA) \rightarrow A^\wedge$, dada por la asignación

$$(F, a) \mapsto F.$$

4. Al aplicar el funtor $\mathcal{O}(-)$ a π obtenemos el morfismo de marcos

$$\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

5. Los abiertos básicos en $\text{pt}(VA)$ están dados por

$$(13) \quad (F, a) \in [-](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

En particular

$$(14) \quad a \in [F](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad a \in \langle F \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

Con todo lo anterior, podemos enunciar la siguiente proposición.

Proposición 1.26. Sean $A, VA \in \text{Frm}$ y $A^\wedge$ la familia de filtros abiertos de A . Las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo la función continua π .
2. Si $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$, entonces A es apilado.
3. Si $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A es espacial, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Supongamos que A es T_1 y apilado, entonces para cada $F \in A^\wedge$ se cumple que

$$v_F(0) = w_F(0).$$

Consideremos $(F, a), (G, b) \in \text{pt}(VA)$ tales que $\pi(F, a) = F = \pi(G, a) = G$. Por T_1 y apilado se cumple que

$$a = v_F(0) = v_G(0) = b.$$

Por lo tanto $(F, a) = (G, b)$, es decir, π es inyectiva. Al ser también supra, entonces π es biyectiva.

Debemos verificar que $\pi^{-1}: A^\wedge \rightarrow \text{pt}(VA)$ es continua. Para ello recordemos que por (13)

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \iff (F, a) \in \pi^{-1}(D(x)) \iff \pi([-](x)) = D(x).$$

Para los otros abiertos básicos, por (14) tenemos que

$$a \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq a \iff v_F(x) \leq a.$$

Por T_1 y apilado tenemos que $a = v_F(0)$ y así

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq v_F(0) \iff v_F(x) = v_F(0).$$

Dado que $v_F(0) \neq 1$, tenemos que

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \notin F$$

o equivalentemente

$$a \in \langle F \rangle(x) \iff (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \in F.$$

Por lo tanto, $\pi(\langle - \rangle(x)) = D(x)$ y π^{-1} es una función continua. Así, π es un homeomorfismo y se cumple que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

2. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$. De aquí que, al ser π^{-1} biyectiva, entonces π también lo es. Luego, si $F \in A^\wedge$, entonces $(F, v_F(0)), (F, w_F(0)) \in \text{pt}(VA)$ y así

$$\pi(F, v_F(0)) = F = \pi(F, w_F(0)).$$

Por la inyectividad de π tenemos que $v_F(0) = w_F(0)$ y por lo tanto A es apilado.

3. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A espacial. Consideremos $a \in A$ y $p \in \text{pt } A$ tales que $p \leq a$. Por la espacialidad tenemos que

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para todo $a \in A$. Además, por el inciso anterior tenemos que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)) \Rightarrow v_F(0) = w_F(0) \Rightarrow \text{todo punto es máximo en } \text{pt } A.$$

Luego,

$$p \leq a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$

Por lo tanto $p = a$ y A es T_1 .

□

Notemos que en 3) de la prueba anterior basta que

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$$

para que el resultado sea cierto. De esta manera puede ser posible que los resultados en los cuales pedimos que A sea espacial, basta con que $\mathcal{V}(a) \neq \emptyset$, con $a \in A$.

1.1. El marco $[0, 1]$. Siguiendo la idea presentada en [Sim06] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo $a, b \in A$ la implicación $(a \succ b)$ está dada por

$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

2. Para $a, x \in A$, los núcleos distinguidos u_a, v_a, w_a están dados por

$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$

3. Si $F \subseteq A$ es un filtro, entonces F es siempre admisible y tiene la forma

$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{o} \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$

para algún $a \in A$. En particular, $F \in A^\wedge$ si y solo si $F = (a, 1]$.

4. Si $F \in A^\wedge$, el núcleo ajustado asociado v_F se calcula como

$$(15) \quad v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases}$$

donde $l_m = v_m \wedge w_m$ y $m = \bigwedge F$.

5. Para $S = \text{pt } A$ se cumple que $S = [0, 1)$ y los abiertos en $\mathcal{O}S$ son de la forma

$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$

6. El marco A no es T_1 , pues ningún $p \in S$ es máximo. En consecuencia, A no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en Frm .
7. Para $F \in A^\wedge$ el conjunto compacto saturado asociado $Q \in \mathcal{Q}S$ es de la forma $Q = [0, m]$.
8. Se cumple que $[Q'] = v_F$; por lo tanto, S es fuertemente apilado.
9. Ya que $[0, x) \in \mathcal{O}S$, entonces $[x, 1] \in \mathcal{C}S$ y $Q = [0, m]$. Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir, S no es empaquetado.
10. El marco A no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco $[0, 1]$. En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de A como de su espacio de puntos S .

Recordemos que para $A \in \text{Frm}$ y $S \in \text{Top}$ tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

donde Pbase genera al marco de parches de A y pbase genera la topología del espacio de parches de S . Por (15) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1]\}.$$

Para $x \in A$ se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x).$$

Analizamos por casos la relación entre x y m .

Caso 1: Si $x < m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$.

Caso 2: Si $x = m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$.

Caso 3: Si $x > m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$.

En los primeros 2 casos el valor de a no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además $u_a \wedge l_m = \text{id}$, es decir, los generadores básicos de la $m < x$, donde interviene la relación entre a y m .

Caso 3.1: Si $m < x < a$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = a$.

Caso 3.2: Si $m < a \leq x$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = x$.

De este análisis se deduce que, $u_a \wedge l_m = \text{id}$ si y solo si $m < a$. Por lo tanto, los generadores no triviales de Pbase corresponden exactamente a los pares (m, a) con $m < a$.

En consecuencia, el marco PA queda codificado por los intervalos abiertos de la forma (m, a) , donde $m \in \text{pt } A$ y $a \in A$.

Queremos identificar si en nuestro ejemplo, PA satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si $A \in \text{Frm}$ es un marco arbitrario y S su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & PA & \hookrightarrow & NA \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow P(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\ \mathcal{O}S & \longrightarrow & P\mathcal{O}S & \hookrightarrow & N\mathcal{O}S \\ & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\ & & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S \end{array}$$

donde $\mathcal{O}^f S$ es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio S . En [SS06b] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso, $\mathcal{U}_A$ es un isomorfismo. Además, bajo $\mathcal{U}_A$, la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto, $PA \cong P\mathcal{O}S$. De manera similar,

$NA \cong NOS$. Para describir explícitamente POS y NOS utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

Proposición 1.27. *Sea S un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si S no tiene anticadenas infinitas, entonces NOS es espacial.*
2. *Si S es totalmente ordenado, entonces NOS es espacial.*

Así, por la Proposición 1.27 tenemos que NOS es espacial y por lo tanto $NOS \cong OS$. Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & PA & \longrightarrow & NA \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ OS & \longrightarrow & OS^p & \longrightarrow & OS^f \end{array}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco PA podemos estudiar a la topología de parches OS^p . Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in OS, Q \in OS\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0, a) \cap [m, 1] \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1]\} = \{(m, a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos (m, a) coincide con la topología usual en $[0, 1]$, el espacio OS^p es Hausdorff. En consecuencia, $OS^p \cong PA$ satisface (H), aun cuando A no es T_1 ni eficiente.

Definición 1.28. Sea $A \in \text{Frm}$ decimos que A es:

1. *KC* si cada cociente compacto es cerrado.
2. *Hausdorff cerrado compacto* (o *KCH* de manera abreviada) si cada cociente compacto de A es cerrado y Hausdorff.

La Definición 1.28 nos dice que si $j \in NA$, entonces $\nabla(j) \in A^\wedge$ y $j = u_a$ para algún $a \in A$. De manera adicional, para 2) pedimos que A_j cumpla la propiedad (H).

Proposición 1.29. *Si $A \in \text{Frm}$ cumple KC, entonces A_j cumple KC para cada $j \in N(A)$.*

Demostración. Consideremos $k \in NA_j$ tal que $(A_j)_k$ es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que $\nabla(k) \in A_j^\wedge$ y por la Proposición 1.1 $j_* \nabla(k) \in A^\wedge$.

Sea $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$, entonces A_l es un cociente compacto de A y existe $a \in A$ tal que $l = u_a$. Así

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & l & & \\ & & & & \curvearrowright & & \\ A & \xrightarrow{j^*} & A_j & \xrightarrow{k} & (A_j)_k & \xrightarrow{j_*} & A_j \subseteq A \end{array}$$

y $a \vee x = k(j(x))$. Por lo tanto, si $x = a$, $k(j(x)) = a$.

Necesitamos que $k = u_b$ para algún $b \in A_j$. Para $x \in A_j$ y $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) &= b \vee x = b \vee j(x) = j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto $u_b = k$. □

Proposición 1.30. *Si A es un marco KC , entonces A es un marco T_1 .*

Demostración. Sean $p \in \text{pt } A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a \leq 1$. Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \not\leq p \\ p & \text{si } x \leq p \end{cases}$$

para $x \in A$. $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \not\leq p\}$ es un filtro completamente primo (en particular, $P \in A^\wedge$). Como A es KC , entonces A_{w_p} es un cociente compacto cerrado. Así $u_p = w_p$ y

$$u_p(a) = a \quad \text{y} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir, $a = 1$. Por lo tanto p es máximo. □

Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

Proposición 1.31. *A es eficiente y apilado si y solo si A es KC .*

Demostración. □

Lema 1.32. *Sea A un marco, si el morfismo $pU: pA \rightarrow pOS$ es un isomorfismo, entonces A es fuertemente apilado.*

Demostración. Consider any open filter F on A □

2. PREGUNTAS ABIERTAS

1. Bajo las siguientes asignaciones

$$\nabla(-): \text{Fil}(A) \rightarrow A^\wedge \quad \iota: A^\wedge \rightarrow \text{Fil}(A)$$

- ¿Pasa qué $\nabla(-) \vdash \iota$? esto es cierto solo falta hacer la cuenta
2. ¿Si un marco es subajustado produce cocientes compactos?
3. ¿Cuándo el intervalo $[v_\nabla(0), w_\nabla(0)]$ colapsa?✓

4. Para $V_{v_{\nabla}} \wedge U_{w_{\nabla}} \in N^2A$ y $V_{v_{\nabla}(0)} \wedge U_{w_{\nabla}(0)} \in NA$, ¿qué relación existe entre estos núcleos?
5. Consideremos el conjunto $\{[v_F, w_F] \mid F \in A^\wedge\} \subseteq I(NA)$, ¿qué propiedades satisface este conjunto?
6. ¿Se puede estratificar la noción de ajustado?
7. ¿Es todo marco Hausdorff parche-trivial, es decir, es todo marco Hausdorff arreglado?
8. ¿Cómo podemos medir el fallo del arreglo de un marco?
9. ¿ $PPPA = PPA$?
10. ¿Qué propiedades de separación satisface el marco de parches de cualquier marco? Recordar que $N(A)$ siempre es regular puesto que es cero dimensional.
11. Si $k \in NA$ es continuo, ¿qué sabemos sobre $\nabla(k)$?
12. ¿Qué significa la noción de apilado para marcos? ✓
13. El cuadrado que relaciona un marco A con la topología de su espacio de puntos conmuta laxamente en $\mathbf{Pos}$, es decir, $U_A v_F \leq \nabla^\infty U_A$. ¿Cuándo se da la igualdad?
14. ¿Cuál es el comportamiento del Q -cuadrado y los intervalos $[v_-, w_-]$ cuando se supone alguna propiedad tipo Hausdorff? ✓
15. ¿Si A es apilado y T_1 , entonces A es espacial?
16. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.4 del artículo [SS06a]?
17. ¿ A es eficiente y apilado si y solo si A es KC?
18. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.8 del artículo [SS06a]?

REFERENCIAS

- [ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).
- [PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
- [Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [Sim06] ———, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.
- [SS06a] RA Sexton and H Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, to appear (2006).
- [SS06b] ———, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.